Rediseño de la interfaz del punto de venta

Nueve pantallas rediseñadas y funcionando, con un mismo lenguaje visual, modo oscuro real, lenguaje llano para el cajero y una sesión que respeta el rol de cada persona.

Frubber POS · Punto de venta de mostrador
Resumen ejecutivo · 2 de octubre de 2026
Prototipos funcionales entregados: 9 archivos HTML

9
pantallas rediseñadas

0
errores de consola en todos los recorridos

2
temas: claro y oscuro, ambos verificados

PANORAMA

Un sistema completo, pantalla por pantalla

Se partió del análisis de cada pantalla del sistema actual y se construyó un prototipo funcional (no una maqueta): se puede hacer clic, escribir, cobrar, cerrar caja, respaldar y volver a entrar.

1. **Venta**
   Búsqueda con F2, resultados en vivo, ticket con totales y cobro con cambio.
2. **Caja**
   Apertura, movimientos, arqueo por denominaciones y cierre del turno.
3. **Productos**
   Catálogo, filtros, acciones masivas, stock bajo y edición por fila.
4. **Historial**
   Indicadores del período, agrupación por día, detalle del ticket y exportación.
5. **Usuarios**
   Roles, permisos, restablecer PIN, avatares y acciones por fila.
6. **Configuración**
   Siete secciones, vista previa del ticket y guardado inteligente.
7. **Respaldo**
   Copias sin internet, copia externa en USB, restauración con triple aviso.
8. **Inicio de sesión**
   Lista de usuarios con todos los nombres a la vista y PIN de seis dígitos, pensado para el mouse.
9. **Licencia y bloqueo**
   Modal de licencia compacto y salida de sesión con permisos por rol.

Los cinco cambios que se sienten en todo el sistema

ANTES	AHORA
Textos con palabras de programador	**Lenguaje de mostrador: “copia de tus datos”, “guardar en el equipo”**
Cuatro roles, uno de ellos “Supervisor”	**Dos roles claros: Administrador y Cajero**
Cerrar sesión no hacía nada	**Pantalla de bloqueo con usuario, PIN y permisos reales**
Modo oscuro solo decorativo	**Modo oscuro real en las nueve pantallas, con contraste garantizado**
Copia de seguridad en la nube	**Copia en el equipo o en USB, sin necesitar internet**

> **Cómo se verificó.** Cada recorrido se ejecutó en un navegador real y automatizado: apertura de cada pantalla, cobro, cierre de caja, respaldo y restauración, activación de licencia, cambio de usuario y modo oscuro. Resultado: **cero errores** en consola en todos los casos, y alturas de pantalla idénticas en claro y oscuro.

SISTEMA DE DISEÑO

Una sola forma de hacer las cosas

Medidas, colores y letras

- **Marca:** un color principal, con una versión suave para fondos
- **Letra:** Inter, en cuatro tamaños jerarquizados
- **Esquinas redondeadas** de 6 a 14 px · **espaciado** en pasos de 4 px
- **Estados:** verde éxito, ámbar advertencia, rojo destructivo
- **Iconos:** un solo juego, de trazo fino y uniforme

Modo oscuro de verdad

- Paleta oscura propia: fondo #0B1220, tarjetas #111A26
- La marca elegida se respeta en ambos temas
- Contraste del texto sobre el relleno de marca garantizado (blanco salvo en ámbar, donde pasa a tinta oscura)
- Los 12 modales del sistema auditados uno por uno
- El ticket se mantiene en papel claro a propósito

Para el cajero, no para el programador

Se eliminó todo el vocabulario técnico de la vista de respaldo: ya no aparece nada pensado para un programador. Dice “copia de tus datos”, “se guarda en…” y “todo en orden”.

Sin internet, por diseño

La copia en la nube se reemplazó por **copia externa en USB o disco**. El texto lo dice explícitamente: “no necesita internet y nada sale de tu negocio”.

La paleta, en claro y en oscuro

Marca	Marca oscura	Éxito	Advertencia	Peligro	Fondo claro	Fondo oscuro	Tarjeta oscura
#14B8A6	#0F766E	#16A34A	#D97706	#DC2626	#F1F5F9	#0B1220	#111A26

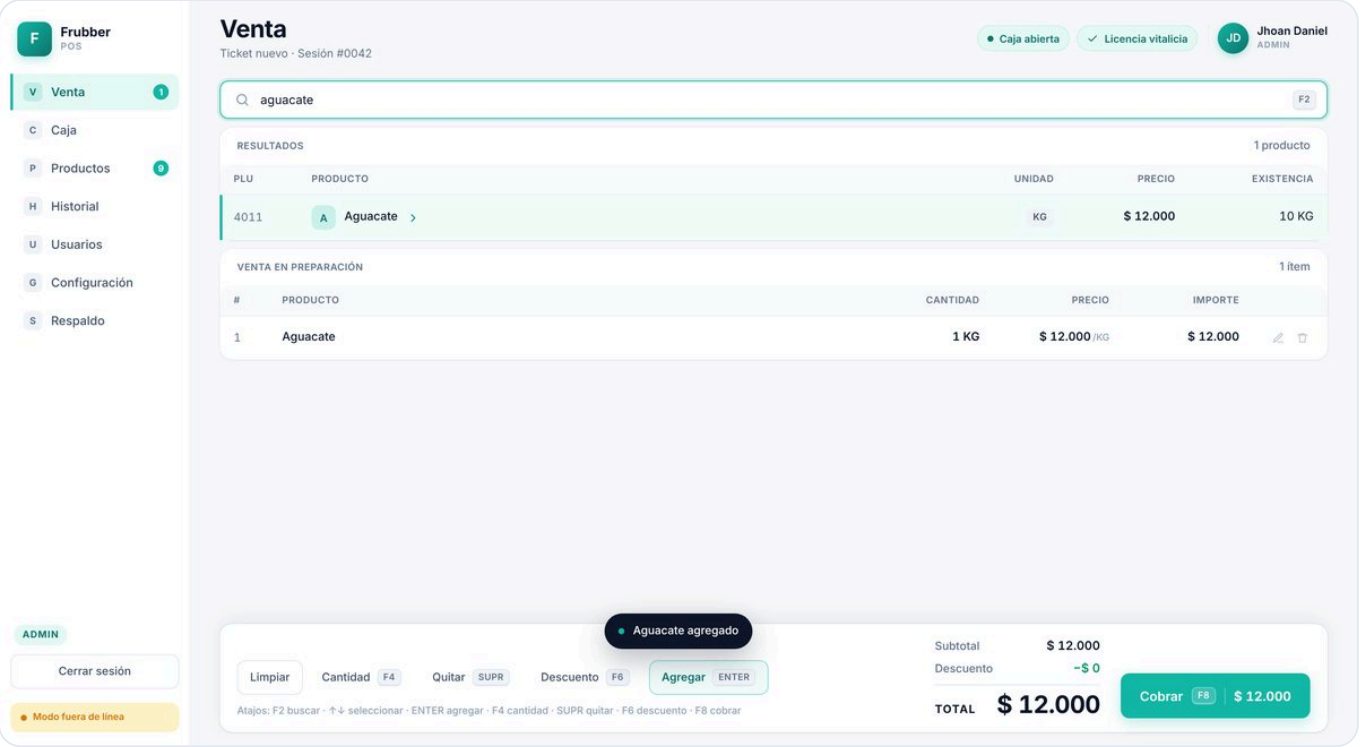
Piezas que se repiten en las nueve pantallas

1. **Botones**
   Principal, contorno y destructivo: tres variantes y nada más.
2. **Campos con etiqueta**
   Siempre arriba, con ayuda cuando el dato lo necesita.
3. **Tarjetas de indicador**
   Un número grande, su título y su acción.
4. **Tablas**
   Selección por fila, menú ⋯ al final y pie con paginación.
5. **Modales**
   Tres tamaños fijos, con cabecera, cuerpo y pie ordenados.
6. **Avisos flotantes**
   Confirman lo que acaba de pasar, sin tapar el trabajo.

Accesibilidad del habla. Los mensajes de error explican qué pasó y qué hacer (“PIN incorrecto · verifica e inténtalo de nuevo”), y los estados vacíos siempre traen una acción concreta.

PANTALLA 1 DE 9

Venta



ANTES	AHORA
Ticket estático, totales al final del día	**Resultados en vivo mientras se escribe (F2)**
Sin búsqueda ni atajos	**Totales que se recalculan al instante**
Cobro sin medios de pago	**Cobro con efectivo, transferencia y tarjeta; el cambio se calcula solo**

> Al finalizar la venta, el stock del catálogo baja, la venta entra al Historial y el valor se suma al efectivo esperado de Caja.

Atajos siempre a la vista

F2 buscar · F4 cantidad · F6 descuento · F8 cobrar, recordados al pie del ticket.

Aviso al agregar

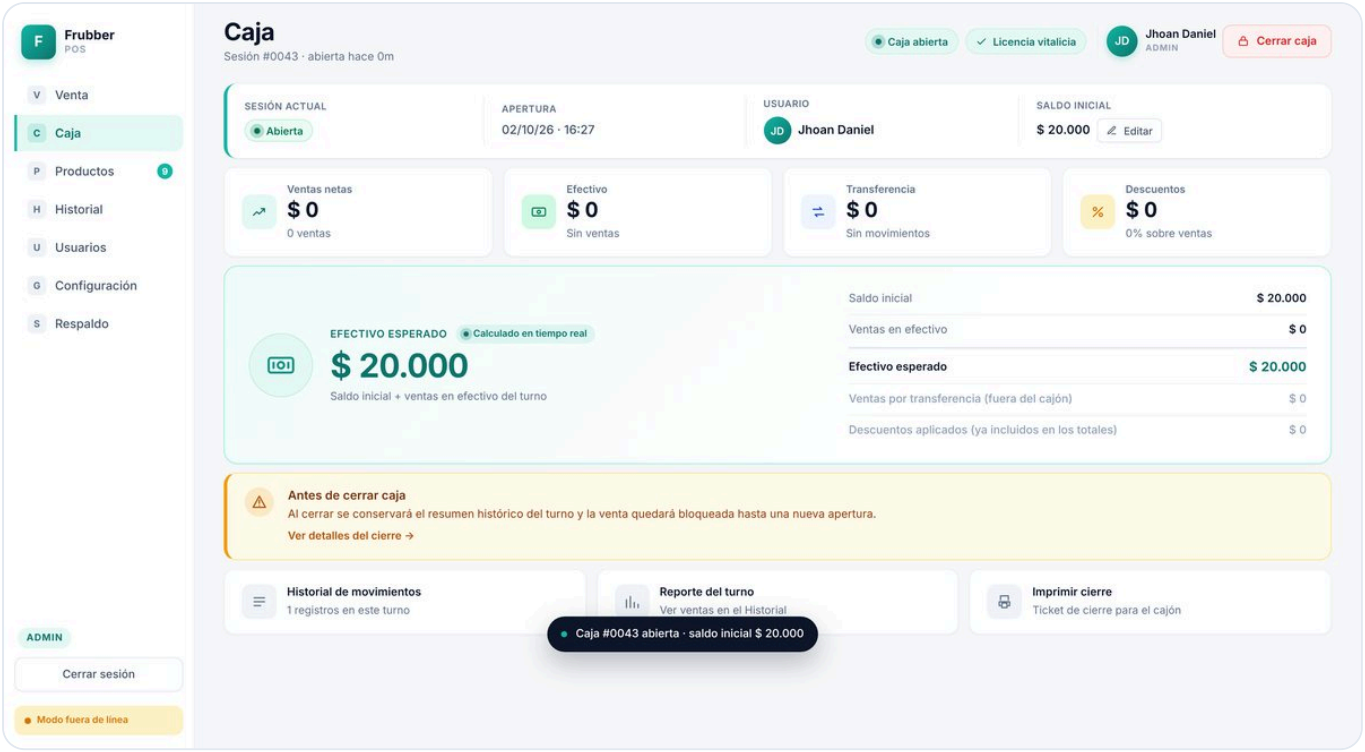
Un aviso flotante confirma “Aguacate agregado” sin tapar el ticket.

Cobro con cambio

Total $ 21.800 con $ 60.000 recibidos: el sistema calcula $ 38.200 de cambio.

PANTALLA 2 DE 9

Caja



ANTES	AHORA
Cuadre manual en papel	**Arqueo por denominaciones con resultado “La caja cuadra ✓”**
“Corregir” como enlace rojo	**“Editar” en lugar de “Corregir” y cierre en rojo suave**
Sin historial de turnos	**Turnos cerrados con su resumen, reapertura con número nuevo**

Arqueo por denominaciones

Se cuenta billete por billete y el sistema responde “La caja cuadra ✓” o cuánto falta.

Palabras menos duras

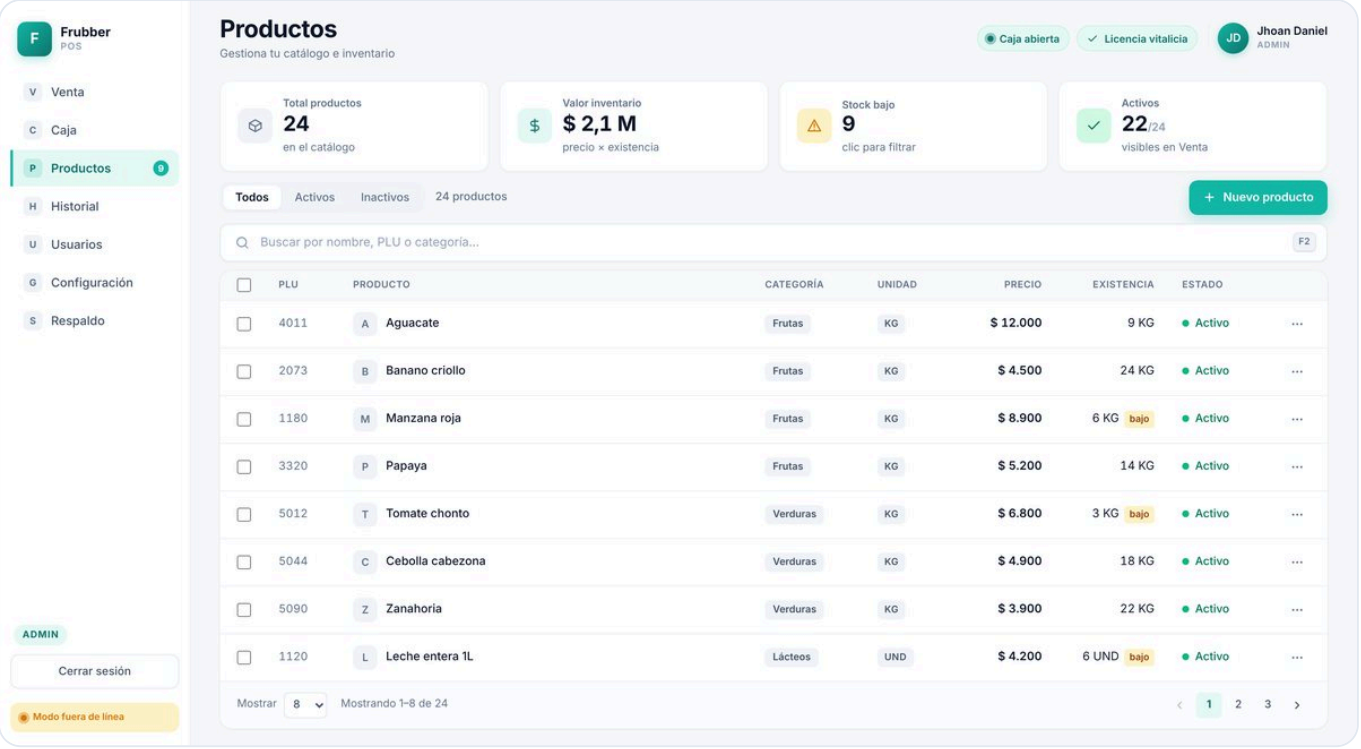
“Corregir” pasó a “Editar” y cerrar caja usa un rojo suave, nunca un enlace rojo.

Historial de turnos

Cada cierre queda con su resumen y la reapertura arranca un turno nuevo.

PANTALLA 3 DE 9

Productos



ANTES	AHORA
Existencia y estado en la misma columna	**Columnas separadas: categoría, existencia y estado**
Búsqueda sin filtros ni paginación	**Filtros, búsqueda y paginación numerada**
Aviso de stock bajo escondido	**Indicador de stock bajo que filtra la tabla al hacer clic; acciones masivas y menú ⋯ por fila**

El indicador que filtra

El aviso de stock bajo lleva a la lista de lo que hay que reponer.

Cada dato en su columna

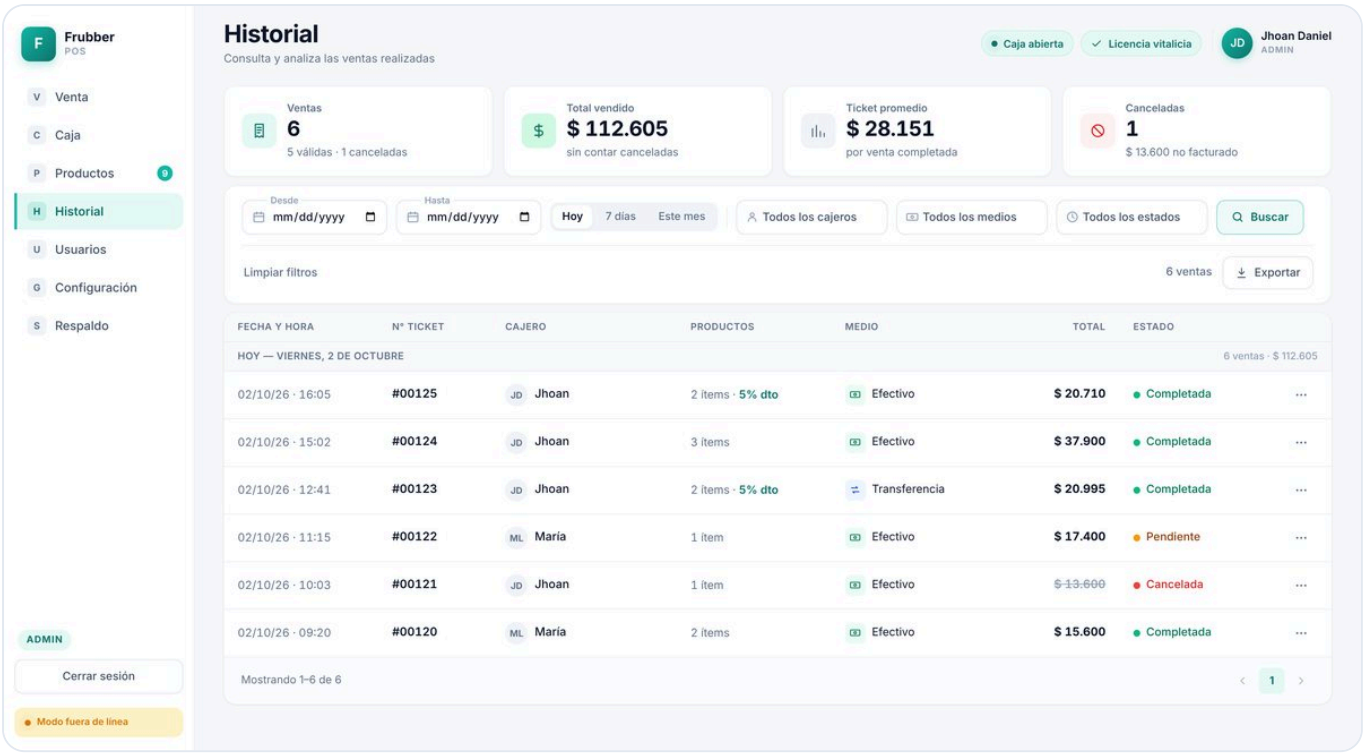
Categoría, existencia y estado, separados para leerse de un vistazo.

Acciones por fila

Editar, duplicar o eliminar desde el menú ⋯; eliminar siempre en rojo.

PANTALLA 4 DE 9

Historial



ANTES	AHORA
Listado plano sin totales	**Indicadores del período en el encabezado y ventas agrupadas por día**
Filtros de fecha diminutos	**Filtros cómodos, contador “Mostrando X–Y de Z” y exportación CSV**
Ticket sin contexto	**Detalle del ticket con productos, pago y cancelación**

Totales del período

Ventas, valor total y ticket promedio del rango elegido, arriba y siempre visibles.

Agrupado por día

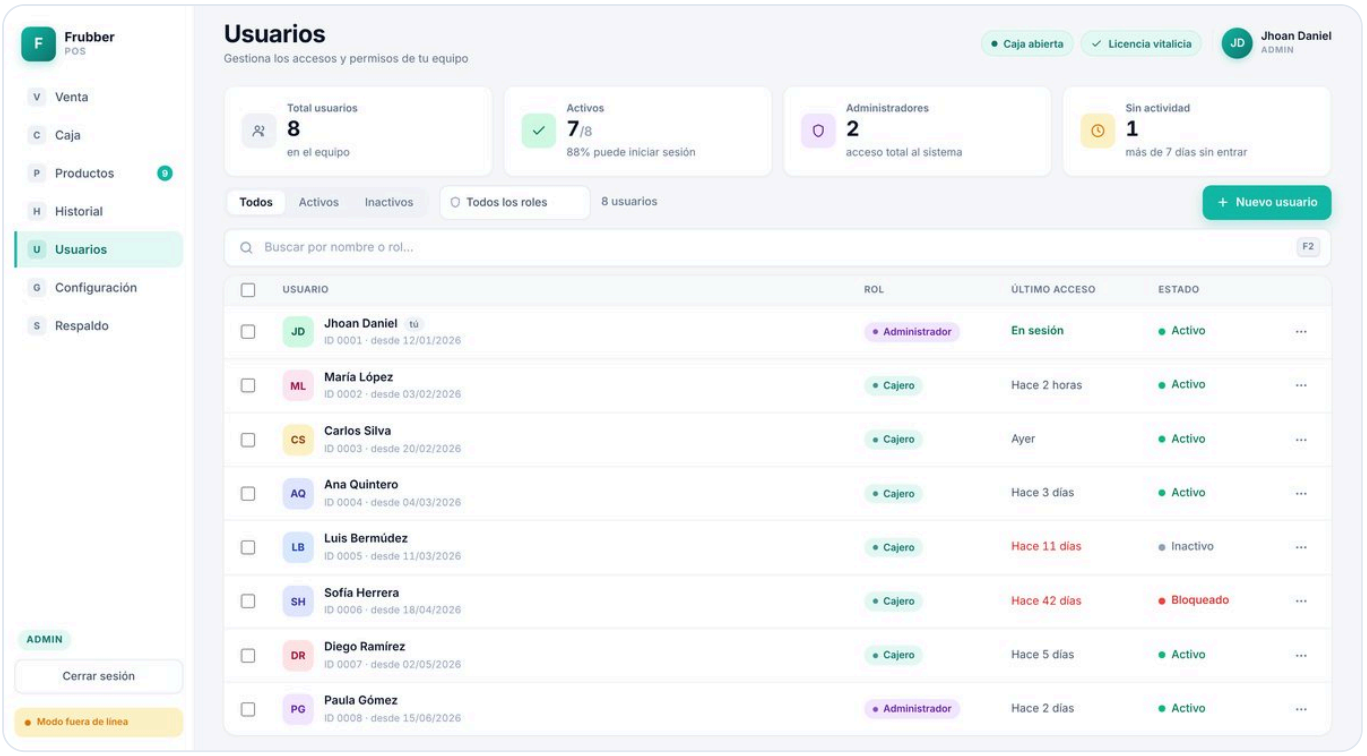
Cada jornada con su subtotal y el contador “Mostrando X–Y de Z”.

Para contabilidad

Exportación a CSV o PDF de lo que se esté viendo, sin pasos extra.

PANTALLA 5 DE 9

Usuarios



ANTES	AHORA
Columna de correos que no se usa en el mostrador	**Sin columna de correos (el correo propio vive en el perfil)**
Tres roles, incluido “Supervisor”	**Solo dos roles: Administrador y Cajero**
Acciones siempre visibles en cada fila	**Acciones por fila solo con la fila seleccionada; eliminar siempre en rojo; avatares por color determinista**

Avatares con color propio

Cada persona tiene su color, siempre el mismo, calculado del nombre.

PIN que se puede reponer

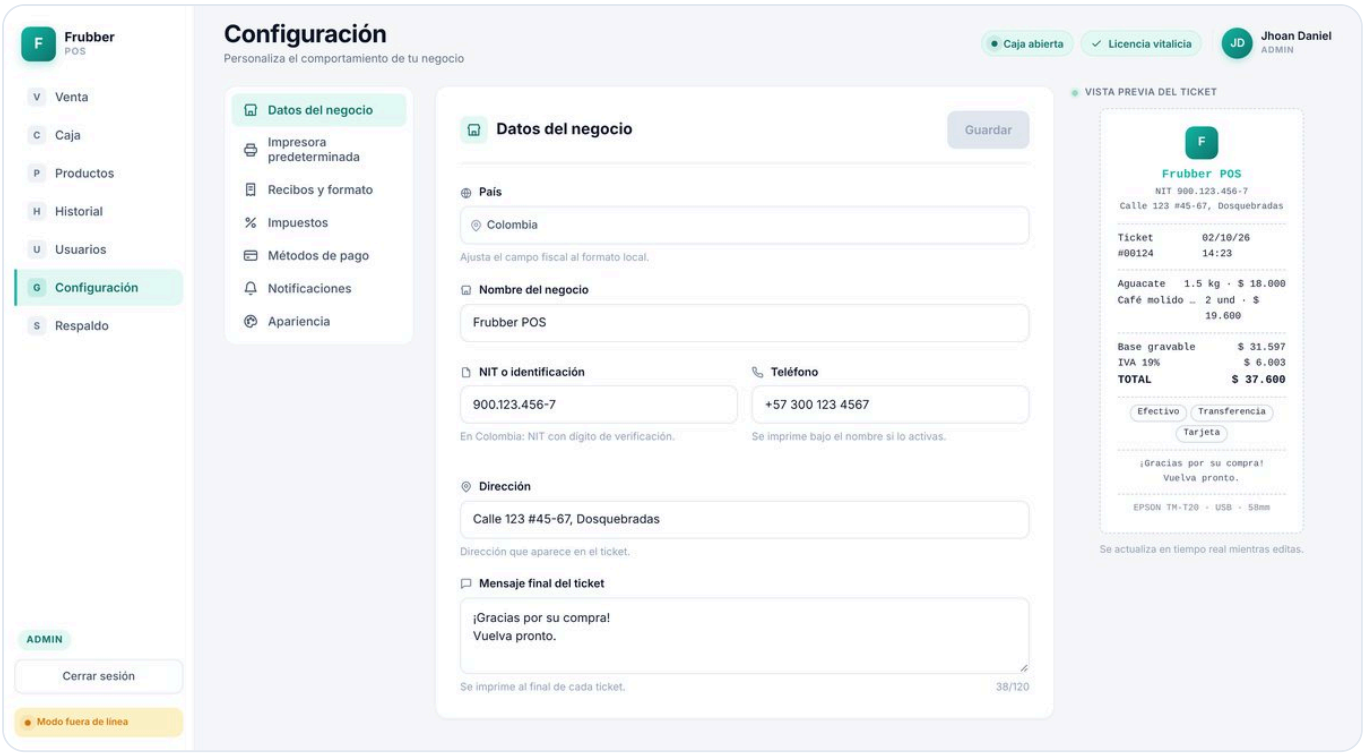
Restablecer PIN desde la fila o desde el detalle, sin borrar al usuario.

Permisos a la vista

El detalle muestra qué puede hacer cada rol, con ✓ y ⛔.

PANTALLA 6 DE 9

Configuración

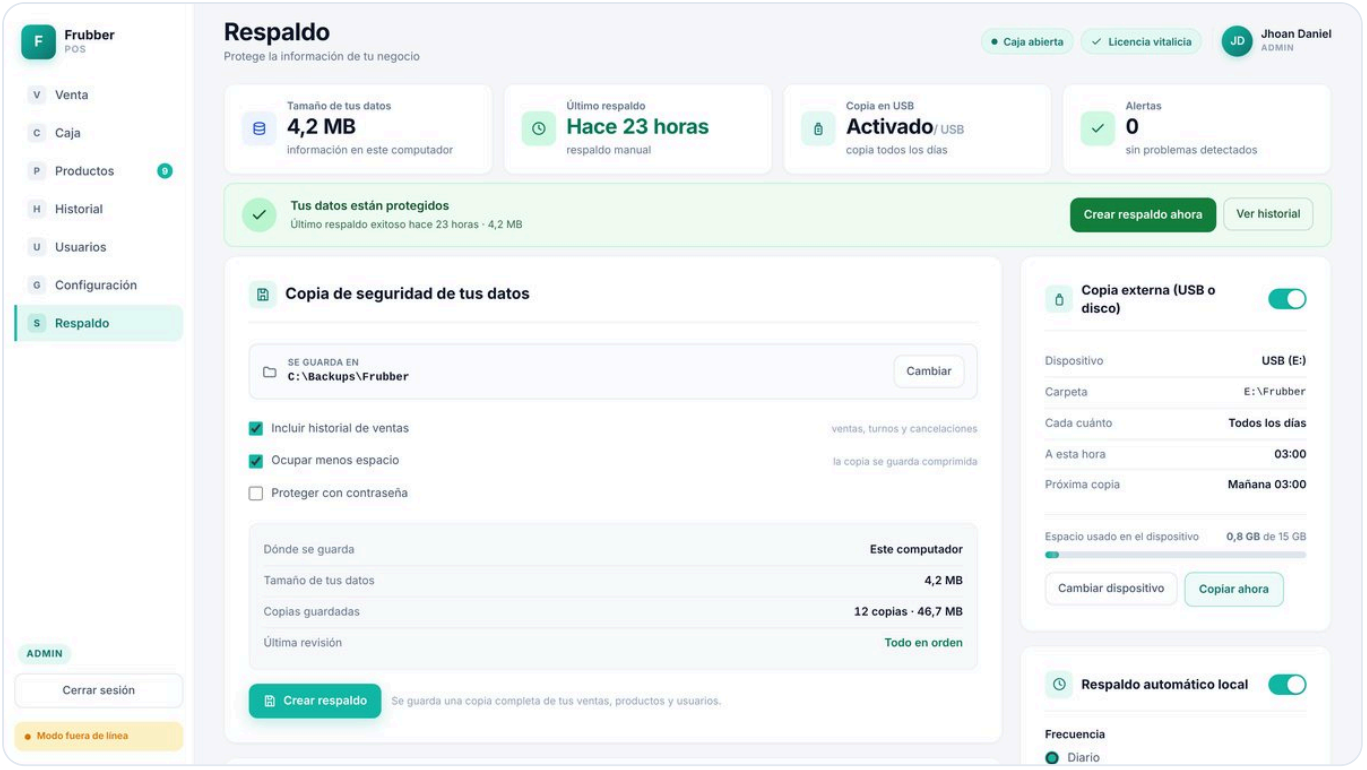


ANTES	AHORA
Media pantalla vacía a la derecha	**Dos columnas con navegación lateral fija y siete secciones**
Guardar ambiguo, sin confirmación	**Botón que se activa al haber cambios, gira al guardar y confirma con aviso**
Ticket sin vista previa	**Vista previa del ticket que se actualiza en tiempo real**

> Incluye papel 58 / 80 mm, impuestos editables, medios de pago que se pueden renombrar y reordenar, y ajustes de tema, color de marca y densidad.

PANTALLA 7 DE 9

Respaldo



ANTES	AHORA
Cuatro indicadores sin jerarquía y media pantalla vacía	**Estado de tus datos en un vistazo, con banner verde / ámbar / rojo y su acción**
Solo respaldo manual local	**Creación con barra de progreso y fase, cancelable; historial con búsqueda, filtros y páginas**
Restaurar sin advertencias	**Restauración con triple seguridad: qué se pierde, copia previa y escribir “RESTAURAR”**

Estado en un vistazo

Banner verde, ámbar o rojo, con el botón para actuar en el momento.

Copia con progreso

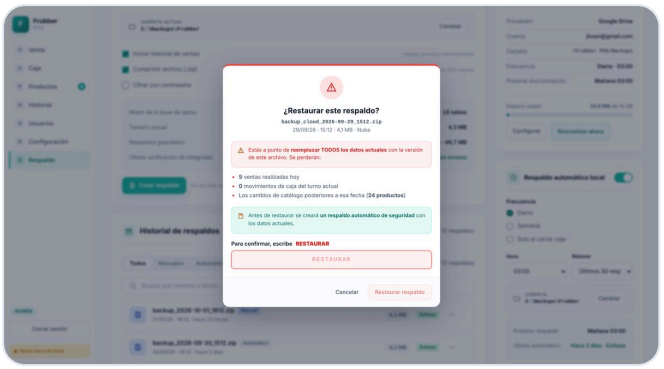
Barra con la fase actual y opción de cancelar sin dejar el archivo a medias.

Copia externa

Se elige el USB o disco, la carpeta y la hora; funciona sin internet.

PANTALLA 7 DE 9 · EN DETALLE

Copias sin internet y restauración segura



Doble confirmación antes de devolver los datos a una fecha anterior.

Copia externa en USB o disco

Elige el dispositivo, la carpeta, cada cuánto y a qué hora. La barra muestra el espacio usado del dispositivo y hay un botón “Copiar ahora”. **Funciona sin conexión.**

ANTES	AHORA
Nube, cuentas y proveedores	**USB / disco externo, sin internet**
Palabras que solo entiende un programador	**“Copia de seguridad de tus datos”**
Fases técnicas del progreso	**“Preparando la copia…”, “Guardando…”, “Comprobando…”**



Elegir el dispositivo y la carpeta, en palabras simples.

Qué se guarda

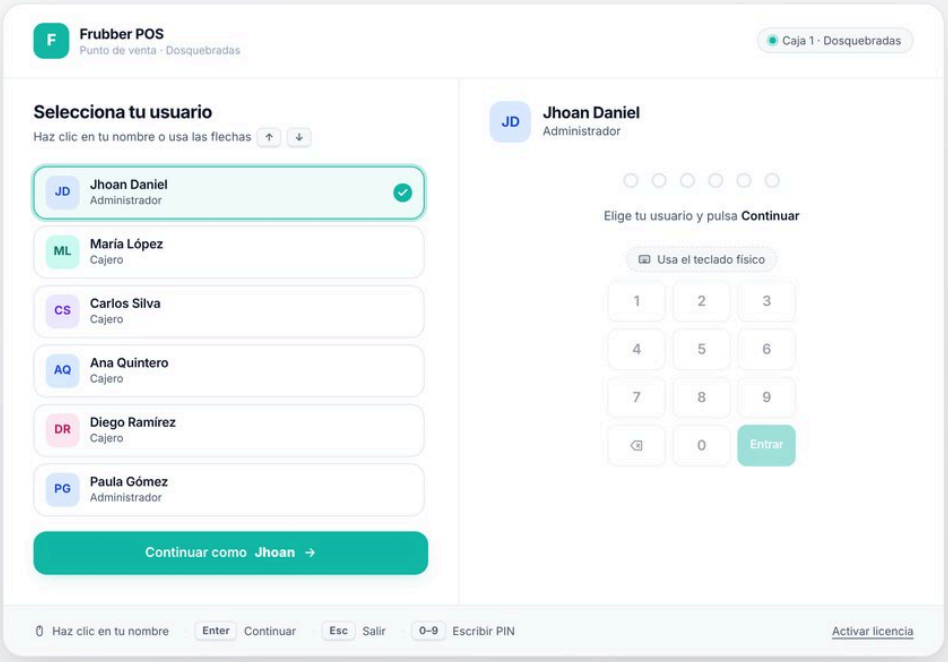
Productos, ventas, movimientos de caja, historial, usuarios y configuración: todo junto en un solo archivo comprimido, listo para llevarse.

Cómo se usa

Se elige el dispositivo, la carpeta, cada cuánto y a qué hora. El botón “Copiar ahora” hace la copia al instante, sin esperar a la hora programada.

PANTALLA 8 DE 9

Inicio de sesión

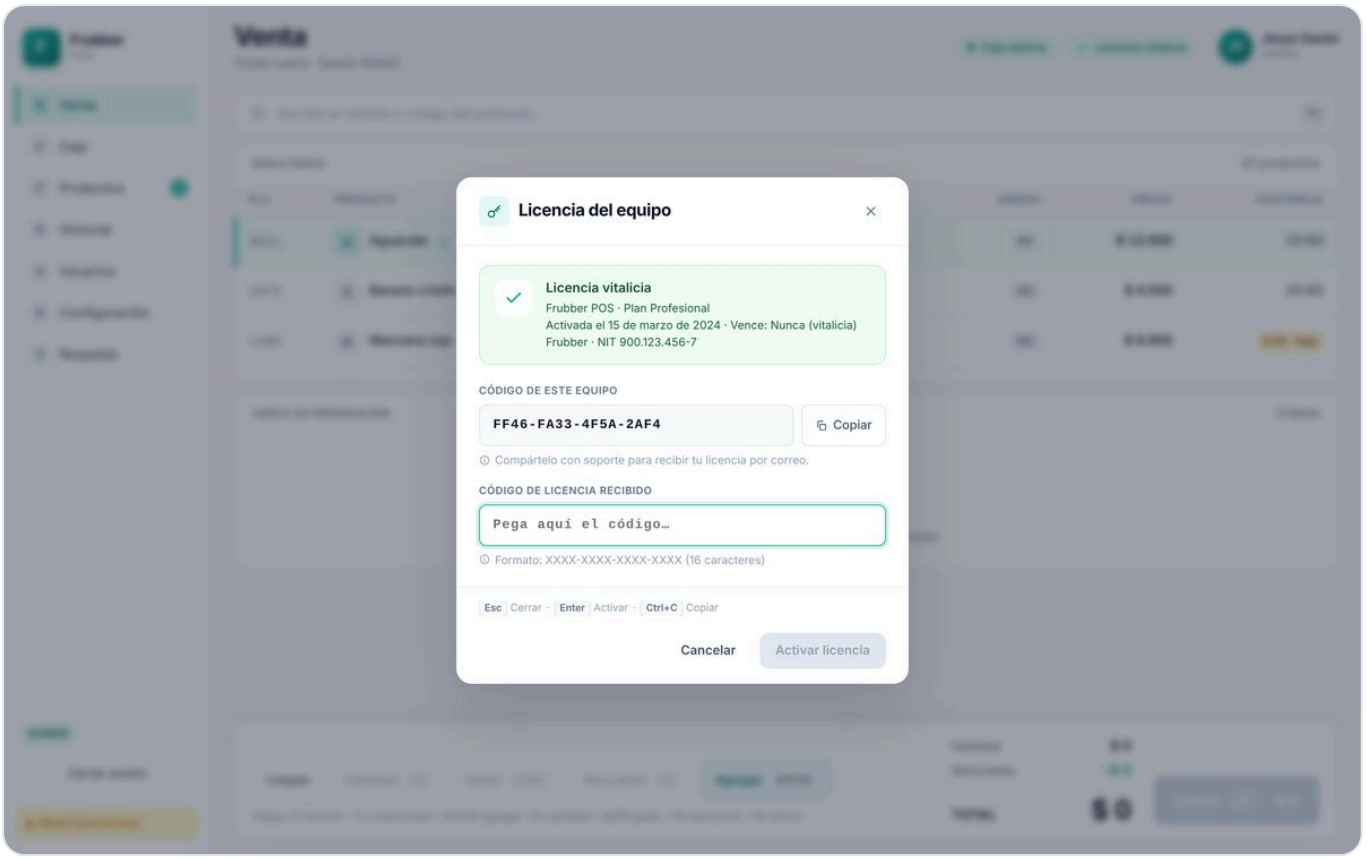


ANTES	AHORA
Teclado numérico gigante y curva decorativa	**Lista con todos los usuarios del equipo y su rol**
Un solo usuario visible	**PIN de seis dígitos con círculos animados y error que tiembla**
Un clic no hacía nada	**Mouse primero: un clic en el nombre lleva al PIN; botón “Continuar como…” y “Elegir otro usuario”**

El mouse manda: un clic en el nombre pasa al PIN y el pie recuerda “Haz clic en tu nombre”. Si se prefiere el teclado, funciona igual: flechas para elegir, dígitos para el PIN y Enter para entrar. El teclado en pantalla quedó como plan B, de 200 px.

PANTALLA 9 DE 9

Licencia del equipo

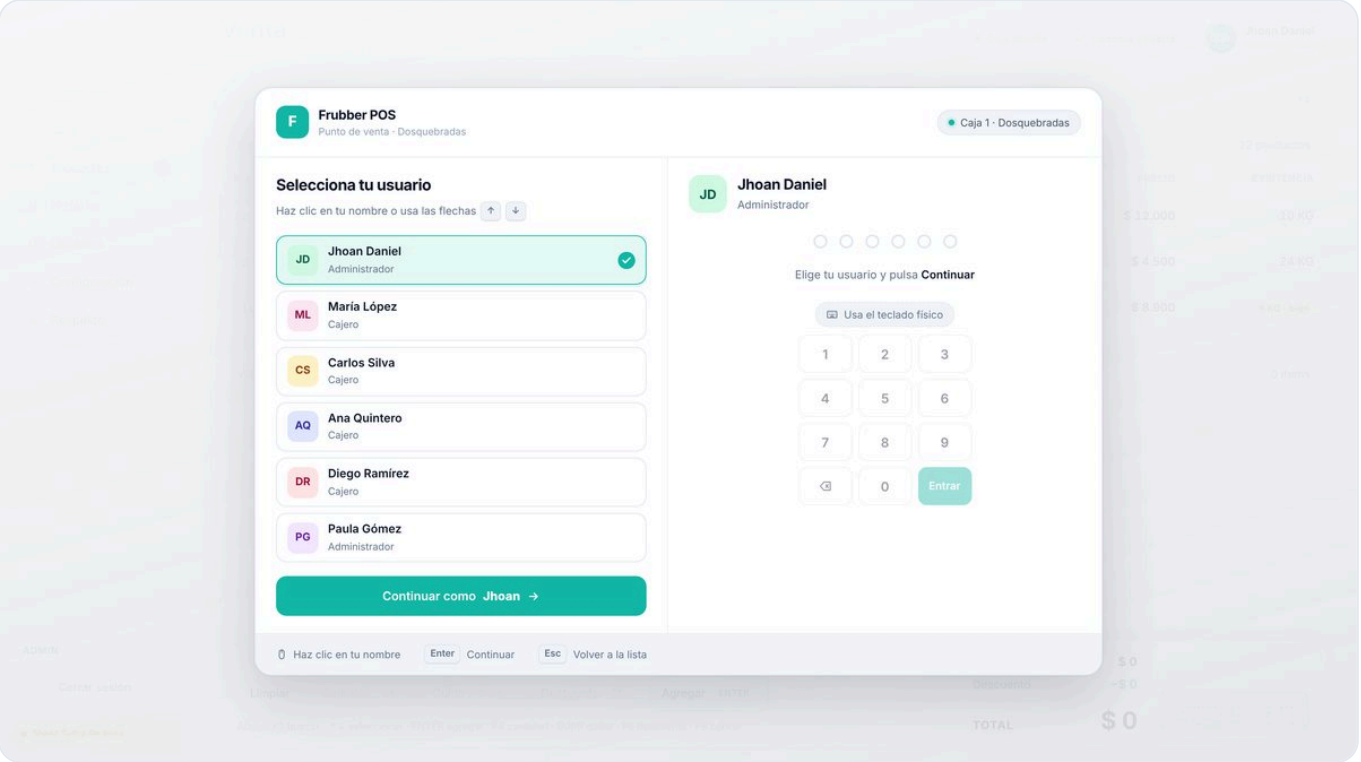


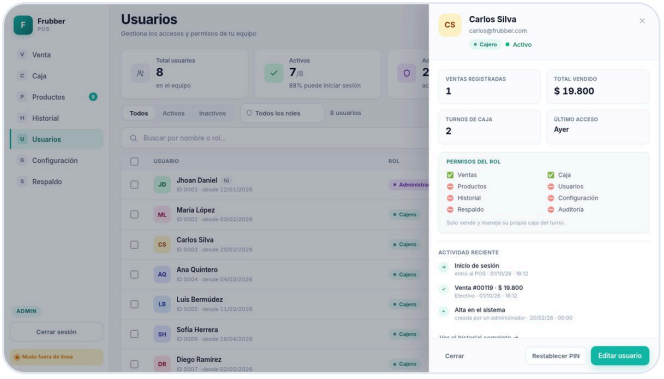
ANTES	AHORA
Modal enorme que ocupaba casi toda la pantalla	**Modal compacto de 480 px, centrado y animado**
Código para compartir y código a pegar idénticos	**Estado completo: plan, fecha de activación, vencimiento y equipo**
Sin confirmación de nada	**Copiar con confirmación "✓ Copiado", pegado con guiones automáticos y validación del código**

> Se puede usar solo con teclado: **Esc** cerrar, **Enter** activar, **Ctrl+C** copiar. Y si hay un código escrito sin activar, al cerrar pregunta antes de descartarlo.

SESIÓN Y PERMISOS

Cerrar sesión ahora hace algo de verdad





El detalle de un cajero: qué puede hacer y qué no, con ✓ y ⛔.

El rol define el menú

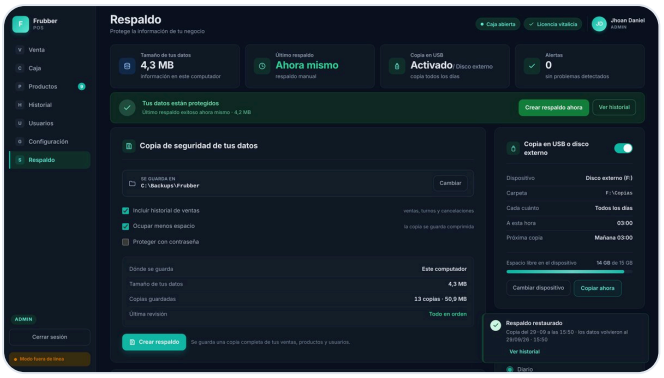
Al entrar como **Cajero**, el menú queda en Venta y Caja. Al entrar como **Administrador**, aparecen las nueve pantallas. La cabecera y el pie muestran el nombre, el avatar y el rol de quien está usando el equipo.

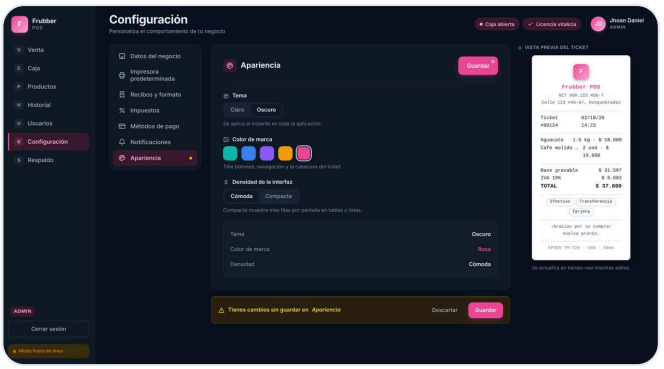
Mientras el bloqueo está abierto

Las teclas del punto de venta (F2–F8, Supr) quedan desactivadas: no se puede cobrar ni tocar el sistema sin identificarse. **Esc** vuelve a la lista de usuarios.

MODO OSCURO

Verificado pantalla por pantalla





Nada de fondos claros sueltos
Las tarjetas, tablas, modales y menús usan la paleta oscura.

La marca se respeta
El color de marca elegido en Configuración se aplica igual en oscuro.

Contraste garantizado
El texto sobre el relleno de marca se calcula automáticamente.

Interruptores legibles
Encendido y apagado se distinguen de un vistazo en ambos temas.

Fondo	Tarjeta	Bordes	Texto	Marca activa
#0B1220	#111A26	#1E293B	#E6EAF2	se conserva

También en el inicio de sesión

La lista de usuarios y el teclado del PIN, en ambos temas.

También en el bloqueo

La pantalla de bloqueo y el modal de licencia siguen el tema elegido.

Cinco colores probados

Se verificó con cinco colores de marca distintos, no solo con el teal.

> Se revisaron además los **12 modales** del sistema (cobro, cierre, cancelación, usuario, PIN, producto, stock, eliminación, apertura, respaldo, restauración y licencia) con cinco colores de marca distintos.

ENTREGABLES

Nueve archivos que se abren con doble clic

Cada archivo funciona sin conexión y sin instalar nada. El índice permite abrirlos todos desde un solo lugar.

ARCHIVO	QUÉ CONTIENE
index.html	Índice: abre los nueve prototipos desde una sola página
frubber-pos.html	Prototipo integrado: las siete pantallas con navegación real entre ellas
frubber-pos-login.html	Inicio de sesión (también incluye licencia y bloqueo)
frubber-pos-rediseno.html	Venta
frubber-pos-caja.html	Caja
frubber-pos-productos.html	Productos
frubber-pos-historial.html	Historial
frubber-pos-configuracion.html	Configuración
frubber-pos-respaldo.html	Respaldo

1 · Abrir el índice

Doble clic en **index.html**: aparecen las nueve tarjetas y desde ahí se entra a cualquier prototipo.

2 · Usarlo como en el mostrador

Los botones responden de verdad: se cobra, se cierra caja, se respalda y se cambia de usuario.

3 · Sin instalar nada

Solo hace falta un navegador. No se necesita internet ni ningún programa adicional.

Nota de alcance. Son prototipos de interfaz: todos los datos son de demostración y las acciones se simulan (el cobro no factura, la copia no escribe en disco). Están listos para conectarse al sistema real sin cambiar el diseño.

PARA SEGUIR

Lo que conviene decidir ahora

1 **Conectar con el sistema real**
El diseño queda igual; falta enlazar ventas, caja, productos e historial con el programa que ya usan.

2 **PIN de 4 o de 6 dígitos**
Se implementó de seis, como en el diseño aprobado. Si prefiere cuatro, es un cambio de un valor.

3 **Reconocer el USB real**
Hoy el dispositivo se elige de una lista; con el sistema conectado se puede detectar solo.

4 **Probar con cajeros**
Una sesión corta con quien usa el mostrador todos los días vale más que cualquier ajuste de escritorio.

> *"El cajero debe poder cobrar, cerrar caja y respaldar sin que nadie le explique términos de computadores."*
>
> Criterio que guió todo el rediseño.

Revisión en 10 minutos

1 **Configuración**
Cambie el color de marca, guarde y mire el aviso de confirmación.

2 **Venta**
Busque "agua", agréguela al ticket y cobre con efectivo.

3 **Caja**
Cuente el efectivo en el arqueo y cierre el turno.

4 **Respaldo**
Cree una copia en el USB imaginario y vea el progreso.

5 **Sesión**
Pulse Cerrar sesión y vuelva a entrar como Cajero.

6 **Modo oscuro**
Actívelo y recorra las pantallas: nada se queda en blanco.

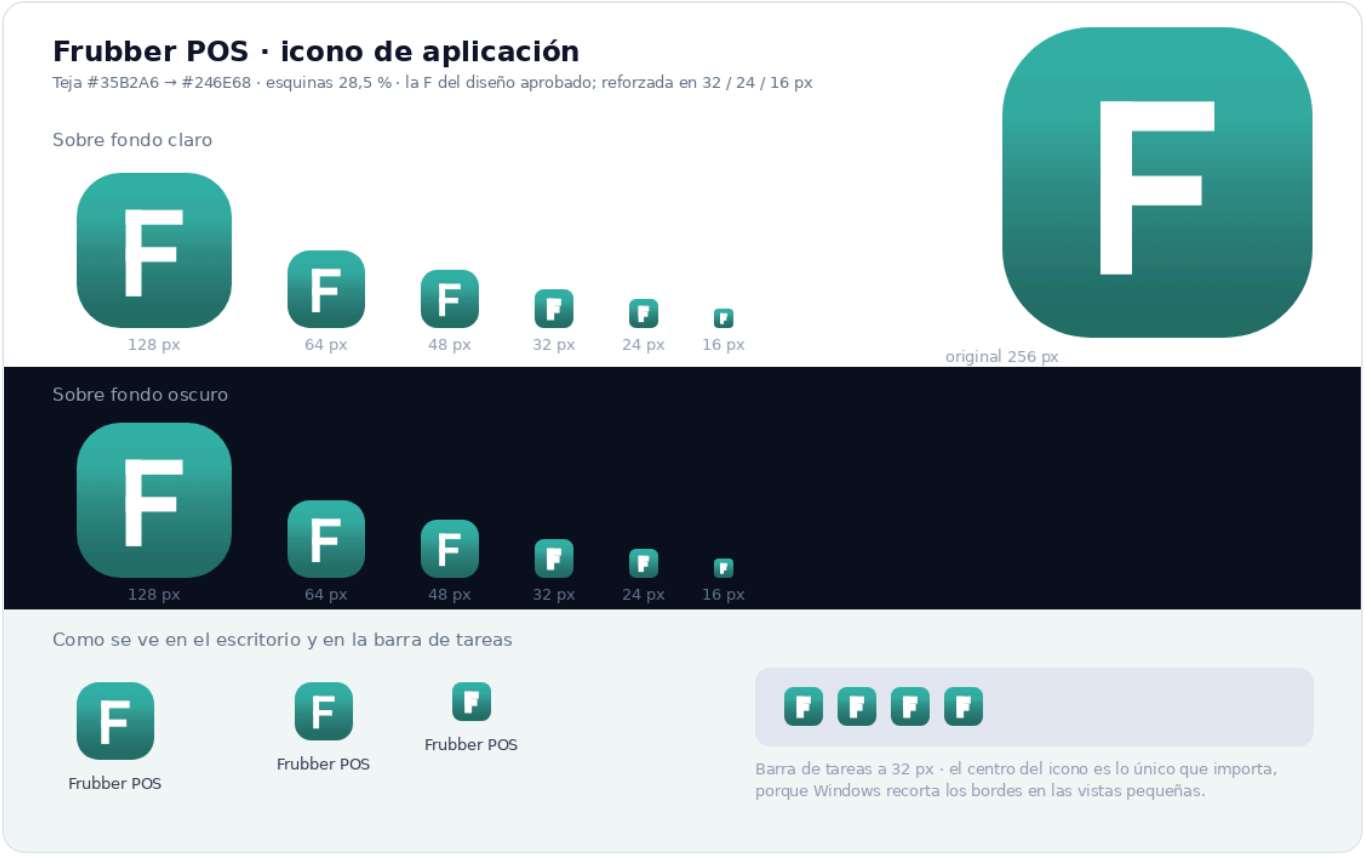
Qué más se puede sumar cuando quiera

- Cierre de caja imprimible con el resumen del turno
- Aviso al abrir el sistema si la última copia tiene más de siete días
- Modo de pantalla completa para el mostrador

ANEXO · IDENTIDAD DE LA APLICACIÓN

La aplicación ya tiene su propio icono

En el escritorio, el acceso directo mostraba el icono genérico del navegador: una hoja azul con una flecha de enlace. Ahora tiene marca propia y el mismo lenguaje del sistema.



ANTES	AHORA
Icono genérico de Windows / Chrome	**La “F” blanca sobre la teja verde de la marca**
Una sola imagen de baja calidad	**Siete tamaños dentro de un solo archivo, de 16 a 256 px**
Sin relación con el logo del sistema	**Igual al logo de la barra lateral: mismo símbolo, mismo color**
Solo en el escritorio	**Escritorio, barra de tareas, menú Inicio, pestaña del navegador y documentos**

El mismo icono en todas partes

El paquete incluye el archivo de Windows con sus siete tamaños, la versión para Mac, las imágenes sueltas y el dibujo original editable. Las diez pantallas del prototipo ya muestran este icono en la pestaña del navegador.

Pensado para verse pequeño

En los tamaños de barra de tareas (32, 24 y 16 px) la letra se dibuja un poco más gruesa y las esquinas un poco menos redondeadas: si no, en el escritorio se vería como un borrón redondo. Se probaron cuatro variantes antes de elegir.

Sin costo ni diseñador. El icono se midió sobre la propuesta aprobada y se reconstruyó como dibujo editable: cambiar el color, el redondeo o el grosor de la letra son tres líneas. Instrucciones para ponerlo en Windows, en **iconos/LEEME.md**.